



POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI : D 4 TEKNIK INFORMATIKA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MATA KULIAH	BOBOT (sks)/jam	SEMESTER	TGL. PENYUSUNAN
Desain Dan Pemograman Web	RTI243004	MK. Informatika Inti D4 TI	3 sks/6 jam	3	6 Agustus 2025
OTORISASI	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK	Ka PRODI	
	Dimas Wahyu Wibowo, S.T., M.T. Muhammad Unggul Pamenang, S.St., M.T. Farid Angga Pribadi, S.Kom.,M.Kom		Dimas Wahyu Wibowo, ST., MT.	Dr. Ely Setyo Astuti, ST., MT. 	
Capaian Pembelajaran (CP)	Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL-Prodi)				
	S8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.			
	S9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.			
	PP1	Menguasai konsep matematika terapan, pengetahuan dasar TIK (Algoritma, Pemrograman, Basis Data, jaringan komputer, dll), sains rekayasa, dan prinsip rekayasa dalam bidang TIK secara mendalam.			
	KU1	Mampu menerapkan pemikian logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan.			
	KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur.			
Capaian Pembelajaran Lulusan yang dibebankan pada mata kuliah (CPL-MK)					

	• Mampu membuat Desain Interface yang menarik • Mampu membedakan web statis dan web dinamis • Mampu membedakan aplikasi dinamis di sisi user dan sisi server • Mampu membuat aplikasi dengan menggunakan PHP, Database MySQL
Diskripsi Singkat Mata Kuliah	Dalam mata kuliah Desain dan Pemrograman Web ini, akan dibahas tentang HTML, perbedaan web statis dan web dinamis, Web dinamis di sisi client dan di sisi server, Pengenalan Web Server, Bahasa pemrograman web (PHP), Database yang berhubungan dengan pemrograman Web (MySQL), Koneksi Middleware ke Database
Materi Pembelajaran / Pokok Bahasan	• Pengantar Internet dan Desain Web • HTML • Dasar-Dasar Programing PHP • Form Processing dan Form Upload • Cookies, Session dan Mysql • Pemograman Database di PHP • Hosting
Pustaka	Utama : 1. Jason Beaird, The principles of Beautiful Web Design 2. Rian Ariona, Belajar HTML dan CSS (Tutorial Fundamental dalam mempelajari HTML dan CSS) 3. Adi Hadisaputra, HTML dan CSS Fundamental dari Akar menuju Daun 4. John Duckett, HTML dan CSS design and build websites 5. Glenn Johson, Programing in HTML 5 with Javascript and CSS 3 6. Desrizal, Javascript Guide 7. Tutorials Point Simply Easy Learning, Jawa Script Language 8. Jonathan Caffer and Karl Swedberg, Learning JQuery 1.3 (Better Interaction Design and Web development with simple Jawa Script Techniques) 9. Andre Pratama, PHP Uncover – Panduan Belajar PHP untuk pemula 10. Endy Muhardin, PHP Programing Fundamental dan MySql Fundamental 11. Bootstrap Tutorial (Simply Easy Learning by Tutorials.com) Pendukung :

	1. Desrizal, Panduan lengkap PHP AJAX JQuery 2. Ciebal, Tutorial Dasar Internet untuk pemula 3. ABD Hama, Tutorial Framework Bootstrap Bahasa Indonesia							
Media Pembelajaran	Software :		Hardware :					
	SOFTWARE :OS - WINDOWS, WEB BROWSER, Web Server XAMPP, Visual Code editor dan teks editor(Notepad++)		LCD dan Projector					
Nama Dosen Pengampu	Elok Nur Hamdana, S.T., M.T Muhammad Unggul Pamenang, S.St., M.T. Bagas Satya Dian Nugraha, ST., MT.							
Matakuliah Syarat	-							
Minggu Ke	Kemampuan Akhir Yang Direncanakan (Sub-CP-MK)	Bahan kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria & Bentuk Penilaian	Indikator Penilaian	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mahasiswa paham dengan konsep website bekerja Mahasiswa mengetahui perbedaan web statis dan web dinamis Mahasiswa dapat membedakan web dinamis di sisi server dan di sisi klien Mahasiswa paham dengan konsep HTML Mahasiswa mengetahui menerapkan Konsep HTML pada Web Statis	Konsep dasar web Arsitektur web HTTP Client side programming Server side programming Web server software Pengenalan HTML Membuat Gambar	Cerama h Diskusi Praktek	6x50'	Latihan pembuatan web statis Tugas berdasarkan studi kasus	Tanya Jawab Praktikum	Kemampuan memahami cara Menerapkan Konsep-Konsep HTML pada Web Statis	1 %

		• Membuat Link • Heading / Penjudulan • Membuat Daftar / List • Memahami Tag DIV • Form • Tabel • Web Programing Studi Kasus						
2	• Mahasiswa paham dengan konsep variabel dan konstanta • Mahasiswa paham konsep tipe data • Mahasiswa paham konsep operator dalam php • Mahasiswa paham konsep struktur control pada pemograman php	• Variabel dan konstanta pada • Tipe data yang digunakan pada pemograman php php (var_dump, int, float, string, boolean, array, Object, Null) • Penggunaan operator dalam php (aritmatika, logika, string, increment , decrement, Ternary) • Struktur control (if,else if, else, switch, kondisi, for , while, do while, for each, break dan continue dalam perulangan)	• Ceramah • Diskusi • Praktek	6x50'	• Latihan penggunaan variabel, konstanta, tipe data, operator, dan struktur control • Tugas berdasarkan studi kasus dengan menerapkan variabel / konstanta, tipe data, operator dan struktur control	• Tanya Jawab • Praktikum	• Kemampuan memahami cara Menerapkan Konsep-Konsep variabel, konstanta, tipe data, penggunaan operator, struktur control	1 %
3	• Mahasiswa paham dengan konsep Function pada pemograman PHP	• Integer dan float Function PHP • String Function PHP • Array Function	• Ceramah • Diskusi • Praktek	6x50'	• Latihan penggunaan Function • Tugas berdasarkan	• Tanya Jawab • Praktikum	• Kemampuan memahami cara Menerapkan Konsep-Konsep Function	1 %

					studi kasus dengan menerapkan Function			
4	Mahasiswa paham dengan konsep penggabungan pada pemograman PHP dan HTML	- Menggabungkan HTML dan PHP - HTML Entity - HTTP Header - Date Time Function - Superglobals variable	Ujian praktek	3x50'	- Latihan penggunaan html dan php - Tugas berdasarkan studi kasus dengan menerapkan date time, superglobals	- Tanya Jawab - Praktikum	Kemampuan memahami cara menggabungkan antara php dan html serta menggunakan function date dan variabel superglobal	10 %
5	Mahasiswa mengetahui dan paham dengan konsep Form Processing	- Menampilkan hasil form - Perbedaan metode get dan post - Validasi form - Function isset - Mencegah akses ke halaman proses.php - Function empty() - Menampilkan pesan pada form - Memproses form dalam halaman yang sama	- Ceramah - Diskusi - Praktek	6x50'	- Latihan membuat sebuah form - Tugas	- Tanya Jawab - Praktikum	Kemampuan memahami cara Menerapkan konsep form processing	1 %
6	Mahasiswa mengetahui dan paham dengan konsep Form Processing	Proteksi form dari Cross site scripting dan HTML Injection	- Ceramah - Diskusi - Praktek	6x50'	Latihan membuat buku tamu step 1	- Tanya Jawab - Praktikum	Kemampuan memahami cara Menerapkan konsep form processing,	1 %

		• Membuat batasan validasi form • Regular expression • Form select • Form check box • Form Radio button			• Tugas		radio, check box dan select	
7	• Mahasiswa paham dengan konsep Form Upload	• Superglobals variable \$_FILES • Pengaturan terkait file upload • Kode error pada file upload • Memabatasi Ukuran file • Membatasi jenis file • Upload dengan banyak file (multiple)	• Cerama h • Praktek	6x50'	• Latihan membuat buku tamu step 2 • Tugas berdasarkan studi kasus	• Tanya Jawab • Praktikum		1 %
8	• Cookies dan session	• Apa itu cookies • Cara kerja cookies • Cara membuat cookies • Superglobal variable \$_Cookies • Function setcookies • Multiple cookies • Session • Prinsip kerja dan cara pembuatan session	• Ujian praktek	3x50'	• Latihan form login dengan cookie • Tugas berdasarkan studi		• Kemampuan memahami cara Menerapkan Konsep-Konsep cookies dan session	20 %

		Menghapus session						
9	UTS	- HTML - PHP - Form - Session - Cookies	- Cerama - Praktek	6x50'	- Latihan - Tugas	- Tanya Jawab - Praktikum	Kemampuan memahami cara Menerapkan Konsep-Konsep html, php, form, session dan cookies	1 %
10	Mahasiswa paham dengan konsep Pemograman Web Database menggunakan PHP dan MySql pada Web Dinamis	- Create - Update - Delete	- Cerama - Praktek	6x50'	Latihan dan Tugas berdasarkan studi kasus	- Tanya Jawab - Praktikum	Kemampuan memahami cara Menerapkan Konsep-Konsep Pemograman Web Database menggunakan PHP dan MySql pada Web dinamis	2 %
11	Mahasiswa paham dengan konsep pembuatan web dinamis menggunakan PHP Struktural	- Membuat tampilan - Membuat dan mengisi tabel mahasiswa - Fungsi hashing PHP - Koneksi Global - Membuat halaman login - Memampilkan data mahasiswa	- Cerama - Diskusi - Praktek	6x50'	Latihan dan Tugas berdasarkan studi kasus	- Tanya Jawab - Praktikum	Kemampuan memahami cara Menerapkan Konsep-Konsep php dan html pada Web dinamis	1 %

		• Menampilkan data baru • Menghapus data mahasiswa • Edit data mahasiswa • Halaman logput • Halaman utama						
12	• Mahasiswa paham dengan konsep pembuatan web dinamis menggunakan PHP OOP	• CRUD • Autentifikasi User	• Ceramah • Diskusi • Praktek	6x50'	• Latihan • Tugas	• Tanya Jawab • Praktikum	• Kemampuan memahami cara Menerapkan Konsep-Konsep OOP pada web Dinamis	1 %
13	• Project UAS (Desain Antarmuka)	• Desain antarmuka	• Ceramah • Diskusi • Praktek	6x50'	• Latihan • Tugas	• Tanya Jawab • Praktikum	• Kemampuan memahami cara Menerapkan Konsep-Konsep html dan php pada antarmuka web	1 %
14	• Project UAS (Rancangan Database)	• Merancang Database	• Ceramah • Praktek • Ujian praktek	6x50'	Latihan dan Tugas berdasarkan studi kasus	• Tanya Jawab • Praktikum	• Kemampuan memahami cara Menerapkan Konsep-Konsep database pada pemograman php	2 %
15	• Project UAS (Pembuatan Modul)	• Membuat modul	• Ceramah • Diskusi • Presentasi	6x50'		• Tanya Jawab • Presentasi	• Kemampuan memahami cara Menerapkan Konsep-Konsep html dan php pada antarmuka web	6 %

16	Project UAS (Integrasi antar modul dan sisi keamanan pada website)	Integrasi data , modul dan keamanan pada website	- Diskusi - Presentasi	6x50'		- Tanya Jawab - Presentasi	Kemampuan memahami cara Menerapkan Konsep-Konsep integrasi data dan modul pada Pemograman Web pada Web dinamis	10 %
17	Final Project	- Final Project - Hosting Final Project	- Diskusi - Presentasi	6x50'		- Tanya Jawab - Presentasi	Kemampuan memahami cara Menerapkan Konsep-Konsep Desain dan Pemograman Web pada Web dinamis	40 %

Keterangan :

.....